設定您的雲端供應商

Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/aws/get-started/set-up-amazon-web-services.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定您的雲端供應商 1
設定Amazon Web Services 1

設定您的雲端供應商

設定Amazon Web Services

您必須先採取幾個步驟來準備Amazon Web Services專案、才能使用Astra Control Service管理Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）叢集。

設定Amazon Web Services的快速入門

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

[一] 檢閱Amazon Web Services的Astra Control Service要求

確保叢集正常運作、並執行受支援版本的Kubernetes、工作節點上線並執行Linux或Windows等。 深入瞭解此步驟。

[二] 建立Amazon帳戶

如果您還沒有Amazon帳戶、則需要建立帳戶、以便使用EKS。 深入瞭解此步驟。

[三] 安裝Amazon Web Services CLI

安裝AWS CLI、以便從命令列管理AWS。 請依照逐步指示操作。

[四] 選用：建立IAM使用者

建立Amazon身分識別與存取管理（IAM）使用者。您也可以跳過此步驟、將現有的IAM使用者與Astra Control Service搭配使用。

閱讀逐步指示。

[五] 建立及附加權限原則

建立具有Astra Control Service與AWS帳戶互動所需權限的原則。

閱讀逐步指示。

[六] 儲存IAM使用者的認證資料

儲存IAM使用者的認證資料、以便將認證資料匯入Astra Control Service。

閱讀逐步指示。

EKS叢集需求

Kubernetes叢集必須符合下列需求、才能從Astra Control Service進行探索和管理。

Kubernetes版本

叢集必須執行 1.25 至 1.28 範圍內的 Kubernetes 版本。

映像類型

每個工作節點的映像類型必須是Linux。

叢集狀態

叢集必須以正常狀態執行、且至少有一個線上工作者節點、且在故障狀態下沒有工作節點。

Astra Control 資源配置程式

Astra Control Provisioner 和外部快照控制器是儲存後端作業所需的。若要啟用這些作業、請執行下列步驟：

1. "安裝 Snapshot CRD 和 Snapshot 控制器"。
2. "啟用 Astra Control Provisioner"。
3. "建立 Volume SnapshotClass"。

Amazon Elastic Block Store（EBS）適用的SCSI驅動程式

如果您使用Amazon EBS儲存後端、則需要安裝EBS的Container Storage Interface（Container Storage Interface、簡稱csi）驅動程式（不會自動安裝）。

如需安裝 CSI 驅動程式的說明、請參閱步驟。

安裝外部快照

如果您尚未這麼做、 "安裝 Snapshot CRD 和 Snapshot 控制器"。

將**csi**驅動程式安裝為**Amazon EKS**附加元件

1. 為服務帳戶建立Amazon EBS SCSI驅動程式IAM角色。請依照指示操作 "在Amazon文件中"、使用說明中的AWS CLI命令。
2. 使用下列AWS CLI命令新增Amazon EBS csi附加元件、將方括弧<>中的資訊取代為您環境的特定值。將<driver_role（驅動程式角色）>取代為您在上一個步驟中建立的EBS csi驅動程式角色名稱：

```
aws eks create-addon \
  --cluster-name <CLUSTER_NAME> \
  --addon-name aws-ebs-csi-driver \
  --service-account-role-arn
arn:aws:iam::<ACCOUNT_ID>:role/<DRIVER_ROLE>
```

設定**EBS**儲存類別

1. 將Amazon EBS SCSI驅動程式GitHub儲存庫複製到您的系統。

```
git clone https://github.com/kubernetes-sigs/aws-ebs-csi-
driver.git
```

2. 瀏覽至動態資源配置範例目錄。

```
cd aws-ebs-csi-driver/examples/kubernetes/dynamic-provisioning/
```

3. 從清單目錄部署EBS SC儲存類別和EBS宣告持續磁碟區宣告。

```
kubectl apply -f manifests/storageclass.yaml
kubectl apply -f manifests/claim.yaml
```

4. 說明EBS SC儲存類別。

```
kubectl describe storageclass ebs-sc
```

您應該會看到說明儲存類別屬性的輸出。

建立Amazon帳戶

如果您尚未擁有Amazon帳戶、則需要建立帳戶、才能啟用Amazon EKS的帳單。

步驟

1. 前往 "Amazon首頁" ，選擇右上角的* Sign In（登入）、然後選取 Start Here（開始於此處）*。
2. 依照提示建立帳戶。

安裝Amazon Web Services CLI

安裝AWS CLI、以便從命令列管理AWS資源。

步驟

1. 前往 "AWS CLI快速入門" 並依照指示安裝CLI。

選用：建立IAM使用者

建立IAM使用者、讓您以更高的安全性來使用及管理AWS服務和資源。您也可以跳過此步驟、將現有的IAM使用者與Astra Control Service搭配使用。

步驟

1. 前往 "建立IAM使用者" 並依照指示建立IAM使用者。

建立及附加權限原則

建立具有Astra Control Service與AWS帳戶互動所需權限的原則。

步驟

1. 建立名為「policy.json」的新檔案。
2. 將下列Json內容複製到檔案中：

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:GetMetricData",
                "fsx:DescribeVolumes",
                "ec2:DescribeRegions",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:ListBucket",
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "iam:SimulatePrincipalPolicy",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "eks:DescribeCluster",
                "eks:ListNodegroups",
                "eks:DescribeNodegroup",
                "eks:ListClusters",
                "iam:GetUser",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:DeleteBucket",
                "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

3. 建立原則：

```
POLICY_ARN=$(aws iam create-policy  --policy-name <policy-name> --policy
-document file://policy.json  --query='Policy.Arn' --output=text)
```

4. 將原則附加至IAM使用者。將「<IAM使用者名稱>」取代為您所建立IAM使用者的使用者名稱、或是現有IAM使用者的使用者名稱：

```
aws iam attach-user-policy --user-name <IAM-USER-NAME> --policy-arn
=$POLICY_ARN
```

儲存IAM使用者的認證資料

儲存IAM使用者的認證資料、讓Astra Control Service能夠感知使用者。

步驟

1. 下載認證資料。將「<IAM使用者名稱>」取代為您要使用的IAM使用者的使用者名稱：

```
aws iam create-access-key --user-name <IAM-USER-NAME> --output json >
credential.json
```

結果

隨即建立「認證資料.json」檔案、您可以將認證資料匯入Astra Control Service。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。